VGG16_SVM_Agiz_Kod_Aciklama_Raporu.pdf - local repository text copy

VGG16 Feature Extractor + SVM - Ağız Bölgesi
Sayfa 1
AISC DEEPFAKE ÇALIŞMALARI
VGG16 FEATURE EXTRACTOR + SVM
AĞIZ BÖLGESİ KOD AÇIKLAMA
RAPORU
Bölge
Ağız (Mouth ROI)
Mimari
VGG16 ImageNet-GAP + StandardScaler + SVM
Run ID
20260808_1240_mouth_vgg16_svm_seed42
Tohum
42
Durum
TAMAMLANDI - TÜM KONTROLLER PASS
15 hücrelik Colab iş akışının ayrıntılı teknik açıklaması
Hazırlayan: Dilara Öztürk
Tarih: 8 Ağustos 2026

VGG16 Feature Extractor + SVM - Ağız Bölgesi
Sayfa 2
1. Raporun amacı
Bu rapor, kaş bölgesi için hazırlanmış VGG16 özellik çıkarıcı + SVM deneyinin ağız bölgesine uyarlanmış
15
hücrelik Colab uygulamasını açıklar. Mimari, özellik çıkarımı ve sınıflandırma ilkeleri korunmuş; veri
kökü,
bölge adı ve ağız ROI envanteri uyarlanmıştır.
Temel tasarım kararları
Bileşen
Uygulama
Girdi
Yalnızca mouth/*.png
Boyut
224 x 224 RGB
CNN
VGG16, ImageNet, include_top=False
Havuzlama
Global Average Pooling
Özellik
512 boyut
Ölçekleme
StandardScaler
Sınıflandırıcı
SVC, class_weight=balanced
Seçim
Validation F1
Nihai eğitim
Train + validation
Test
Yalnızca son değerlendirme

VGG16 Feature Extractor + SVM - Ağız Bölgesi
Sayfa 3
2. Klasör ve çıktı mimarisi
Sonuçlar/RUN_ID/
├── artifacts/ # envanter, özellik cache, metrik, tahmin, manifest
├── models/ # pipeline, scaler, SVM
├── figures/ # 600 DPI PNG ve PDF grafikler
├── logs/ # deney günlüğü
├── README_FINAL.txt
└── config_resolved.yaml
Run ID her çalışmayı ayrı bir klasörde tuttuğu için eski sonuçların üzerine yazılmaz. Atomik kayıt ve
batch
cache yaklaşımı, Colab bağlantısı kesildiğinde uzun özellik çıkarımının kaybını azaltır.

VGG16 Feature Extractor + SVM - Ağız Bölgesi
Sayfa 4

3.1. Hücre 1 - Kütüphaneler ve deterministik
ayarlar
TensorFlow, NumPy, pandas ve scikit-learn yüklenir; seed=42 sabitlenir. Deterministik TensorFlow
işlemleri istenir ve CPU/GPU aygıtları raporlanır.
Girdi ve çıktı mantığı
• Hücre başarısız olursa sonraki hücreye geçilmez.
• Üretilen kritik dosyalar OUTPUT_DIR altında kalıcı biçimde saklanır.
• Assert kontrolleri sessiz veri veya şekil hatalarını erken durdurur.
Temsili kod akışı
random.seed(42)
np.random.seed(42)
tf.random.set_seed(42)
Deney bütünlüğüne katkısı
Bu hücre, deney protokolünün tekrar üretilebilir ve denetlenebilir kalmasını sağlar. Özellikle test
kümesinin model seçimine sızmaması, veri yollarının doğrulanması ve kayıtlı çıktının yeniden
yüklenebilmesi bilimsel güvenilirlik açısından zorunludur.

3.2. Hücre 2 - local source, kesin veri yolları ve run
klasörü
local source package bağlanır. DATA_DIR doğrudan mouth_roi_output klasörünü, RESULTS_ROOT ise Sonuçlar
klasörünü gösterir. Benzersiz run klasörü oluşturulur.
Girdi ve çıktı mantığı
• Hücre başarısız olursa sonraki hücreye geçilmez.
• Üretilen kritik dosyalar OUTPUT_DIR altında kalıcı biçimde saklanır.
• Assert kontrolleri sessiz veri veya şekil hatalarını erken durdurur.
Temsili kod akışı
DATA_DIR = .../Ağız/mouth_roi_output
OUTPUT_DIR = RESULTS_ROOT / RUN_ID
Deney bütünlüğüne katkısı
Bu hücre, deney protokolünün tekrar üretilebilir ve denetlenebilir kalmasını sağlar. Özellikle test
kümesinin model seçimine sızmaması, veri yollarının doğrulanması ve kayıtlı çıktının yeniden
yüklenebilmesi bilimsel güvenilirlik açısından zorunludur.

3.3. Hücre 3 - Deney yapılandırması ve logging
Bölge, görüntü boyutu, batch, VGG16 ayarları, SVM arama uzayı ve zorunlu klasörler tek yerde tanımlanır.
Altı class/split klasörü doğrulanır.
Girdi ve çıktı mantığı
• Hücre başarısız olursa sonraki hücreye geçilmez.
• Üretilen kritik dosyalar OUTPUT_DIR altında kalıcı biçimde saklanır.
• Assert kontrolleri sessiz veri veya şekil hatalarını erken durdurur.
Temsili kod akışı
image_size=[224,224]
weights='imagenet'
pooling='avg'
augmentation=False
Deney bütünlüğüne katkısı
Bu hücre, deney protokolünün tekrar üretilebilir ve denetlenebilir kalmasını sağlar. Özellikle test
kümesinin model seçimine sızmaması, veri yollarının doğrulanması ve kayıtlı çıktının yeniden
yüklenebilmesi bilimsel güvenilirlik açısından zorunludur.

3.4. Hücre 4 - Mouth-only veri envanteri
Altı metadata.csv okunur. status=SUCCESS ve mouth_detected=True satırları seçilir; eski mutlak yollar
yerine güncel kök + mouth dosya adı kurulur. Debug JPG'leri dışlanır.
Girdi ve çıktı mantığı
Split
Real
Fake
Toplam
Train
1.197
1.192
2.389
Validation
155

141
296
Test
146
156
302
Toplam
1.498
1.489
2.987
Temsili kod akışı
eligible = metadata[(status=='SUCCESS') & mouth_detected]
model_path = DATA_DIR/class/split/'mouth'/basename
Deney bütünlüğüne katkısı
Bu hücre, deney protokolünün tekrar üretilebilir ve denetlenebilir kalmasını sağlar. Özellikle test kümesinin model seçimine sızmaması, veri yollarının doğrulanması ve kayıtlı çıktının yeniden yüklenebilmesi bilimsel güvenilirlik açısından zorunludur.

3.5. Hücre 5 - Veri sızıntısı ve split denetimi
Tekil yol, tekil sample_id, sınıflar arası dosya adı çakışması, split kesişimi ve her splitte iki sınıf bulunması
denetlenir. 2.987 örnek üzerinde tüm kontroller PASS olur.
Girdi ve çıktı mantığı
• Hücre başarısız olursa sonraki hücreye geçilmez.
• Üretilen kritik dosyalar OUTPUT_DIR altında kalıcı biçimde saklanır.
• Assert kontrolleri sessiz veri veya şekil hatalarını erken durdurur.
Temsili kod akışı
assert duplicate_path_count == 0
assert duplicate_sample_id_count == 0
Deney bütünlüğüne katkısı
Bu hücre, deney protokolünün tekrar üretilebilir ve denetlenebilir kalmasını sağlar. Özellikle test kümesinin model seçimine sızmaması, veri yollarının doğrulanması ve kayıtlı çıktının yeniden yüklenebilmesi bilimsel güvenilirlik açısından zorunludur.

3.6. Hücre 6 - VGG16 başlatma ve smoke test
ImageNet ağırlıklı, frozen VGG16 tabanı GlobalAveragePooling ile kurulur. İki gerçek ağız PNG'si üzerinden
(2,512) sonlu özellik çıktısı kanıtlanır.
Girdi ve çıktı mantığı
• Hücre başarısız olursa sonraki hücreye geçilmez.
• Üretilen kritik dosyalar OUTPUT_DIR altında kalıcı biçimde saklanır.
• Assert kontrolleri sessiz veri veya şekil hatalarını erken durdurur.
Temsili kod akışı
VGG16(include_top=False, weights='imagenet', pooling='avg')
Deney bütünlüğüne katkısı
Bu hücre, deney protokolünün tekrar üretilebilir ve denetlenebilir kalmasını sağlar. Özellikle test kümesinin model seçimine sızmaması, veri yollarının doğrulanması ve kayıtlı çıktının yeniden yüklenebilmesi bilimsel güvenilirlik açısından zorunludur.

3.7. Hücre 7 - Batch tabanlı özellik çıkarımı
2.987 görüntü RGB okunur, 224x224 bilinear yeniden boyutlandırılır, VGG16 preprocess_input uygulanır ve 512 boyutlu özellik çıkarılır. Batch NPZ cache ile devam edilebilirlik sağlanır.
Girdi ve çıktı mantığı
Split
X şekli
y şekli
Train
(2389, 512)
(2389,)
Validation
(296, 512)
(296,)
Test
(302, 512)

(302,)
Temsili kod akışı
image -> RGB -> resize(224,224) -> preprocess_input -> VGG16 -> 512-D
Deney bütünlüğüne katkısı
Bu hücre, deney protokolünün tekrar üretilebilir ve denetlenebilir kalmasını sağlar. Özellikle test kümesinin model seçimine sızmaması, veri yollarının doğrulanması ve kayıtlı çıktının yeniden yüklenebilmesi bilimsel güvenilirlik açısından zorunludur.

3.8. Hücre 8 - StandardScaler + SVM araması
12 SVM adayı yalnızca train üzerinde eğitilir ve validation F1 ile sıralanır. Test bu hücrede kullanılmaz. En
iyi aday linear C=0.1 olur.
Girdi ve çıktı mantığı
Temsili kod akışı
linear: C=[0.1,1,10]
rbf: C=[1,10,100], gamma=[scale,.001,.01]
Deney bütünlüğüne katkısı
Bu hücre, deney protokolünün tekrar üretilebilir ve denetlenebilir kalmasını sağlar. Özellikle test kümesinin model seçimine sızmaması, veri yollarının doğrulanması ve kayıtlı çıktının yeniden yüklenebilmesi bilimsel güvenilirlik açısından zorunludur.

3.9. Hücre 9 - Nihai model eğitimi
Seçilen hiperparametre sabitlenir. Train ve validation birleştirilerek 2.685 örnekte StandardScaler + linear
SVM pipeline eğitilir; test dışarıda kalır.
Girdi ve çıktı mantığı
• Hücre başarısız olursa sonraki hücreye geçilmez.
• Üretilen kritik dosyalar OUTPUT_DIR altında kalıcı biçimde saklanır.
• Assert kontrolleri sessiz veri veya şekil hatalarını erken durdurur.
Temsili kod akışı
X_train_val = concat(X_train, X_val)
final_pipeline.fit(X_train_val, y_train_val)
Deney bütünlüğüne katkısı
Bu hücre, deney protokolünün tekrar üretilebilir ve denetlenebilir kalmasını sağlar. Özellikle test kümesinin model seçimine sızmaması, veri yollarının doğrulanması ve kayıtlı çıktının yeniden yüklenebilmesi bilimsel güvenilirlik açısından zorunludur.

3.10. Hücre 10 - Nihai test değerlendirmesi
302 test örneği bir kez değerlendirilir. Tahmin, decision score, confusion matrix, sınıflandırma raporu ve
tüm temel metrikler kaydedilir.
Girdi ve çıktı mantığı
Metrik
Değer
Yorum
Accuracy
0,569536
302 test örneğinin %56,95'i doğru
Balanced accuracy
0,567088
Sınıf dengesini dikkate alan doğruluk
Precision (Fake)
0,574713
Fake tahminlerinin %57,47'si doğru
Recall (Fake)
0,641026
Fake örneklerin %64,10'u yakalandı
Specificity (Real)
0,493151
Real örneklerin %49,32'si doğru tanındı
F1-score (Fake)
0,606061
Precision-recall dengesi
ROC-AUC

0,626932
Rastgele düzeyin üzerinde ayırma
Average precision
0,637725
PR eğrisi özeti
MCC
0,135686
Düşük fakat pozitif ilişki
Temsili kod akışı
prediction = pipeline.predict(X_test)
score = pipeline.decision_function(X_test)
Deney bütünlüğüne katkısı
Bu hücre, deney protokolünün tekrar üretilebilir ve denetlenebilir kalmasını sağlar. Özellikle test kümesinin model seçimine sızmaması, veri yollarının doğrulanması ve kayıtlı çıktının yeniden yüklenebilmesi bilimsel güvenilirlik açısından zorunludur.

3.11. Hücre 11 - 600 DPI grafikler
Confusion matrix, ROC, precision-recall ve metrik çubuk grafikleri ortak renk paletiyle PNG 600 DPI ve vektörel PDF olarak kaydedilir.
Girdi ve çıktı mantığı
• Hücre başarısız olursa sonraki hücreye geçilmez.
• Üretilen kritik dosyalar OUTPUT_DIR altında kalıcı biçimde saklanır.
• Assert kontrolleri sessiz veri veya şekil hatalarını erken durdurur.
Temsili kod akışı
figure.savefig(..., dpi=600, bbox_inches='tight')
Deney bütünlüğüne katkısı
Bu hücre, deney protokolünün tekrar üretilebilir ve denetlenebilir kalmasını sağlar. Özellikle test kümesinin model seçimine sızmaması, veri yollarının doğrulanması ve kayıtlı çıktının yeniden yüklenebilmesi bilimsel güvenilirlik açısından zorunludur.

3.12. Hücre 12 - Deney ve ortam özeti
Veri, ön işleme, mimari, seçim protokolü, test sonuçları ve yazılım sürümleri JSON, CSV ve TXT biçiminde kayıt altına alınır.
Girdi ve çıktı mantığı
• Hücre başarısız olursa sonraki hücreye geçilmez.
• Üretilen kritik dosyalar OUTPUT_DIR altında kalıcı biçimde saklanır.
• Assert kontrolleri sessiz veri veya şekil hatalarını erken durdurur.
Temsili kod akışı
experiment_summary.json
final_results_table.csv
environment.txt
Deney bütünlüğüne katkısı
Bu hücre, deney protokolünün tekrar üretilebilir ve denetlenebilir kalmasını sağlar. Özellikle test kümesinin model seçimine sızmaması, veri yollarının doğrulanması ve kayıtlı çıktının yeniden yüklenebilmesi bilimsel güvenilirlik açısından zorunludur.

3.13. Hücre 13 - Manifest ve SHA-256
Çıktı dosyaları listelenir; dosya boyutu ve SHA-256 özeti hesaplanır. Zorunlu model, metrik ve grafik dosyaları denetlenir.
Girdi ve çıktı mantığı
• Hücre başarısız olursa sonraki hücreye geçilmez.
• Üretilen kritik dosyalar OUTPUT_DIR altında kalıcı biçimde saklanır.
• Assert kontrolleri sessiz veri veya şekil hatalarını erken durdurur.
Temsili kod akışı
sha256(file_bytes) -> artifact_manifest.csv
Deney bütünlüğüne katkısı
Bu hücre, deney protokolünün tekrar üretilebilir ve denetlenebilir kalmasını sağlar. Özellikle test kümesinin model seçimine sızmaması, veri yollarının doğrulanması ve kayıtlı çıktının yeniden yüklenebilmesi bilimsel güvenilirlik açısından zorunludur.

3.14. Hücre 14 - Nihai yeniden yükleme testi
local source'daki pipeline yeniden yüklenir. Tahminlerin ve decision score'ların bellekteki değerlerle

birebir aynı
olduğu kanıtlanır; 600 DPI ve mouth-only kontrolleri tekrarlanır.
Girdi ve çıktı mantığı
• Hücre başarısız olursa sonraki hücreye geçilmez.
• Üretilen kritik dosyalar OUTPUT_DIR altında kalıcı biçimde saklanır.
• Assert kontrolleri sessiz veri veya şekil hatalarını erken durdurur.
Temsili kod akışı
reloaded = joblib.load(FINAL_MODEL_FILE)
assert predictions_equal
Deney bütünlüğüne katkısı
Bu hücre, deney protokolünün tekrar üretilebilir ve denetlenebilir kalmasını sağlar. Özellikle test kümesinin model seçimine sızmaması, veri yollarının doğrulanması ve kayıtlı çıktının yeniden yüklenebilmesi bilimsel güvenilirlik açısından zorunludur.

VGG16 Feature Extractor + SVM - Ağız Bölgesi
Sayfa 18
3.15. Hücre 15 - ZIP arşivi ve teslim kontrolü
README eklenir, manifest güncellenir, run klasörü ZIP yapılır, zipfile.testzip ile arşiv sınanır ve ZIP için
SHA-256 dosyası oluşturulur.
Girdi ve çıktı mantığı
• Hücre başarısız olursa sonraki hücreye geçilmez.
• Üretilen kritik dosyalar OUTPUT_DIR altında kalıcı biçimde saklanır.
• Assert kontrolleri sessiz veri veya şekil hatalarını erken durdurur.
Temsili kod akışı
make_archive(..., format='zip')
assert zip_file.testzip() is None
Deney bütünlüğüne katkısı
Bu hücre, deney protokolünün tekrar üretilebilir ve denetlenebilir kalmasını sağlar. Özellikle test kümesinin model seçimine sızmaması, veri yollarının doğrulanması ve kayıtlı çıktının yeniden yüklenebilmesi bilimsel güvenilirlik açısından zorunludur.

VGG16 Feature Extractor + SVM - Ağız Bölgesi
Sayfa 19
4. Değişmeyen ve ağıza uyarlanan kısımlar
Başlık
Kaş çalışmasından korunan
Ağız için uyarlanan
CNN
VGG16 ImageNet, frozen, GAP
Değişmedi
Özellik
512 boyut
Değişmedi
Ön işleme
RGB, 224x224, preprocess_input
Değişmedi
SVM
StandardScaler + aynı grid
Değişmedi
Girdi bölgesi
Kaş ROI
Mouth ROI PNG
Yollar/metadata
Kaş klasörleri
Ağız metadata ve mouth klasörleri
Etiketler/split
Real/Fake; train/val/test
Aynı protokol

VGG16 Feature Extractor + SVM - Ağız Bölgesi
Sayfa 20
5. Hata önleme yaklaşımı
• Genel rglob ile debug JPG ve mouth PNG'yi birlikte modele verme hatası önlenmiştir.
• Metadata içindeki eski local source kökleri doğrudan kullanılmamış; dosya adı güncel DATA_DIR altında yeniden çözülmüştür.
• Test kümesi SVM seçiminde kullanılmamıştır.
• Scaler final aşamada yalnızca train+validation üzerinde fit edilmiştir.
• Model yeniden yükleme testi, seri hale getirilen pipeline'ın çalıştığını kanıtlamıştır.
• SHA-256 manifesti ve ZIP testi teslim bütünlüğünü güçlendirmiştir.

6. Dosya sözlüğü

Dosya	Amaç
dataset_inventory.csv	Modelde kullanılan 2.987 örneğin kesin envanteri
svm_validation_search_results.csv	12 adayın validation sonuçları
best_svm_validation_selection.json	Seçilen parametre ve validation metrikleri
final_vgg16_svm_pipeline.joblib	Tek parça scaler + SVM modeli
test_predictions.csv	302 örnek için etiket, tahmin ve karar skoru
final_test_metrics.json	Nihai metrikler ve confusion matrix
experiment_summary.json	Deney protokolünün makine okunabilir özeti
artifact_manifest.csv	Dosya boyutu ve SHA-256 kayıtları
final_validation_report.json	Son PASS doğrulamalarının kaydı

7. Sonuç

Kod akışı 15 hücrenin tamamında başarıyla çalışmış; mouth-only veri, şekil, sızıntı, model seçimi, test, grafik, yeniden yükleme ve arşiv kontrolleri PASS olmuştur. Bu nedenle notebook, VGG16 özellik çıkarıcı + SVM yaklaşımının ağız bölgesi uyarlamasını eksiksiz ve denetlenebilir biçimde uygular.